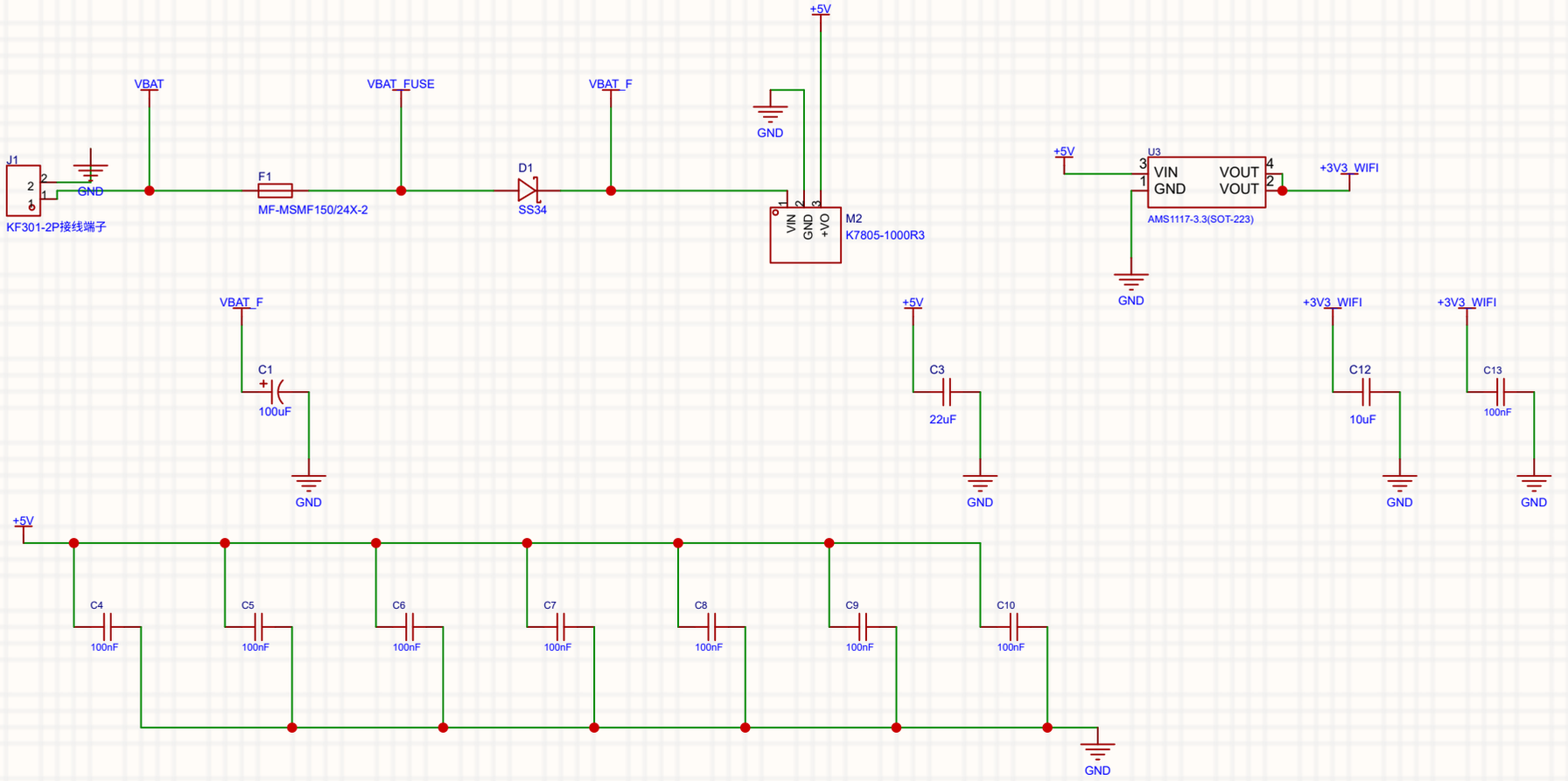


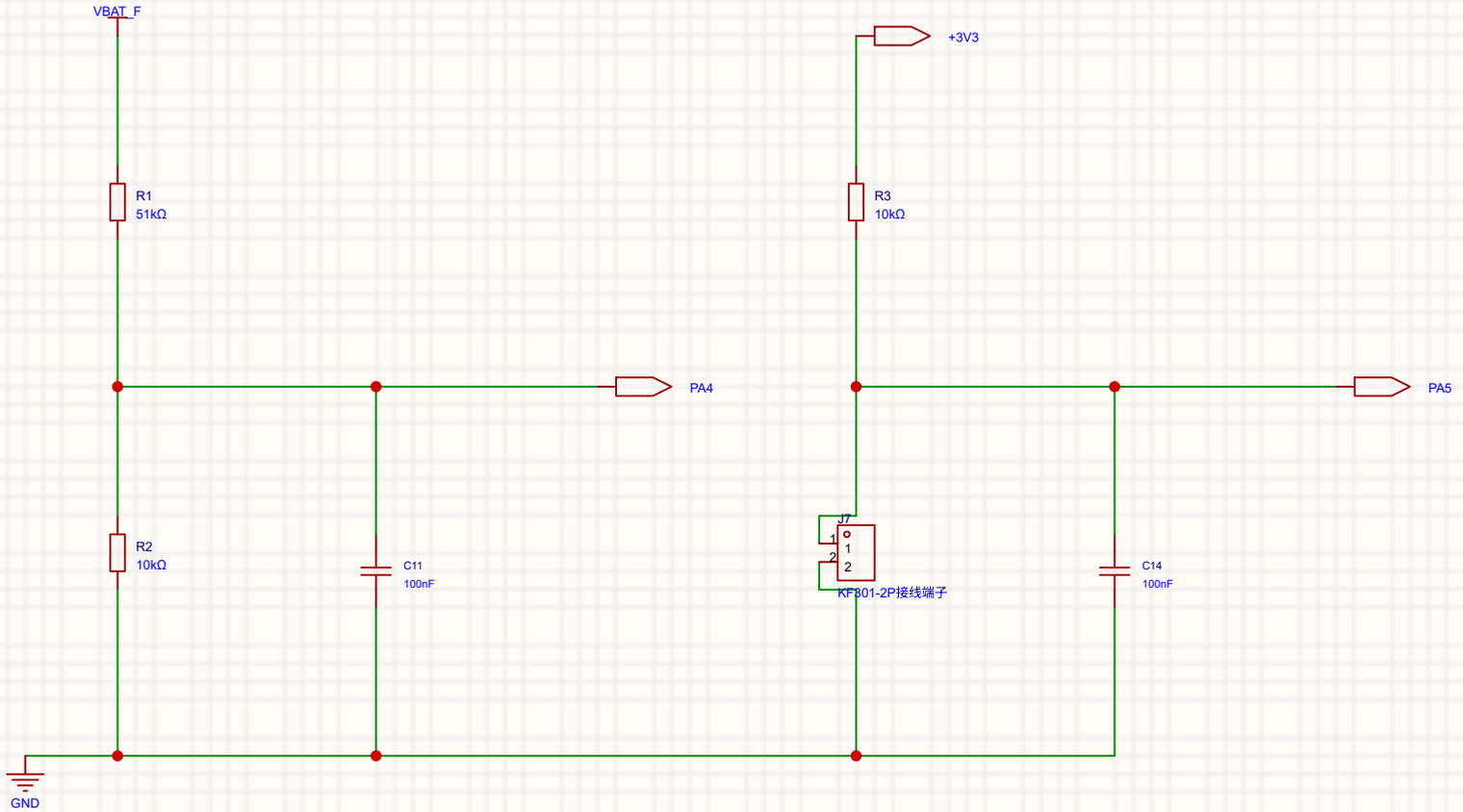
原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-21
		更新日期	2026-10-23
板子	Board1	图页	P1_电源与保护
绘制		STM32F103C8T6 的三串锂电池电压/温度监测与风扇智能散热系统	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
嘉立创EDA		页 1 共 4	
		嘉立创EDA	

Sheet 2 模拟采样

电压：R1 51k / R2 10k，分压比 (51+10)/10 = 6.10；12.6V 时分压点 2.07V

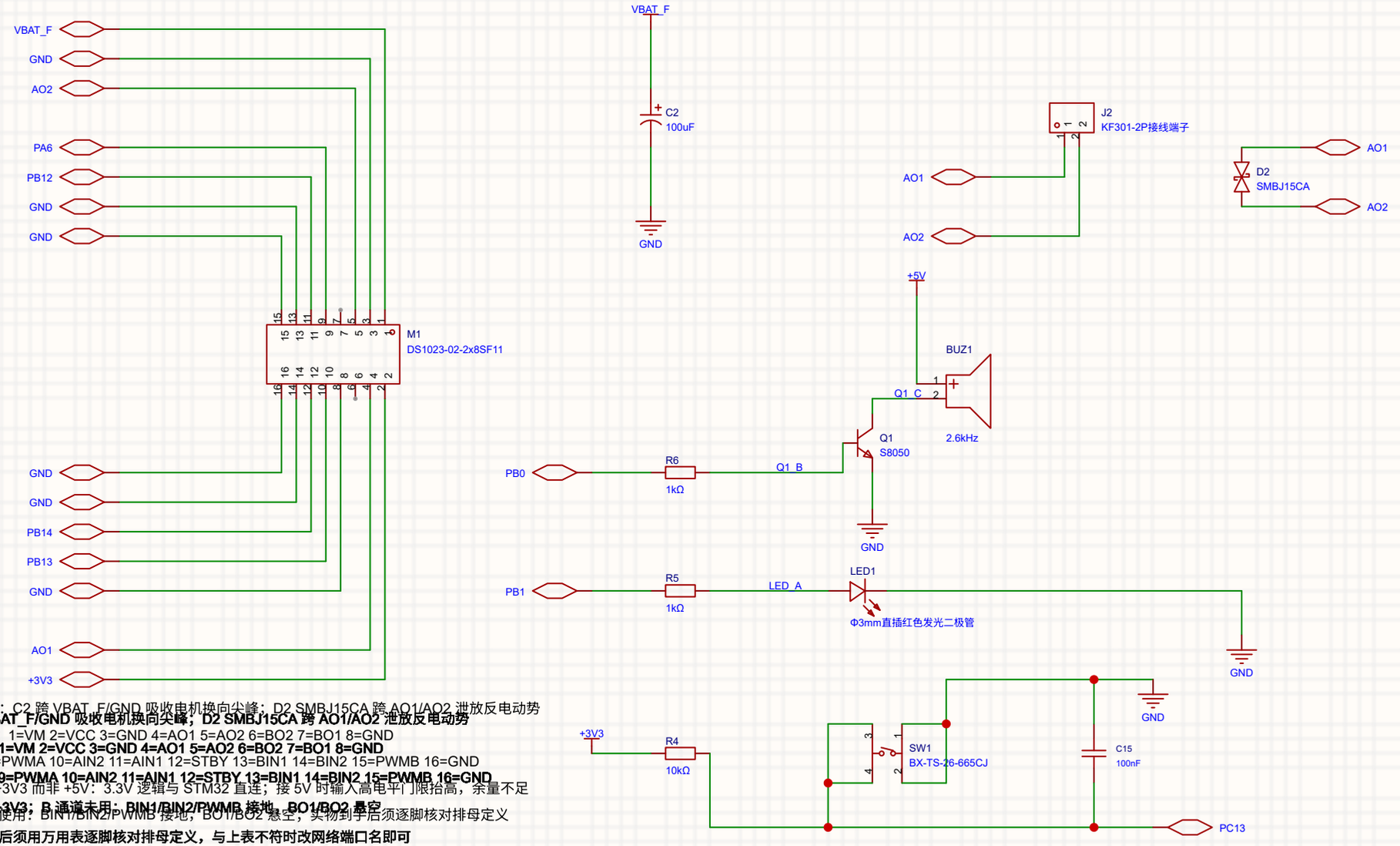
温度：R3 10k 上拉到 3V3，J7 外接 NTC 10k B3950 在下臂；25C 时 1.65V，温度升高电压下降

注：R1 接 VBAT_F（保险丝与 SS34 之后），比电池实际电压低约 0.5V



原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-22
		更新日期	2026-10-23
板子	Board1	图页	P2_模拟采样
绘制		STM32F103C8T6 的三串锂电池电压/温度监测与风扇智能散热系统	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
嘉立创EDA		页 2 共 4	
		嘉立创EDA	

Sheet 3 驱动与输出



电压比较：C2 跨 VBAT_F/GND 吸收电机换向尖峰；D2 SMBJ15CA 跨 AO1/AO2 泄放反电动势

C2 跨 VBAT_F/GND 吸收电机换向尖峰；D2 SMBJ15CA 跨 AO1/AO2 泄放反电动势

M1 引脚：1=VM 2=VCC 3=GND 4=AO1 5=AO2 6=BO2 7=BO1 8=GND

M1 引脚 1=VM 2=VCC 3=GND 4=AO1 5=AO2 6=BO2 7=BO1 8=GND

9=PWMA 10=AIN2 11=AIN1 12=STBY 13=BIN1 14=BIN2 15=PWMB 16=GND

M1 引脚 9=PWMA 10=AIN2 11=AIN1 12=STBY 13=BIN1 14=BIN2 15=PWMB 16=GND

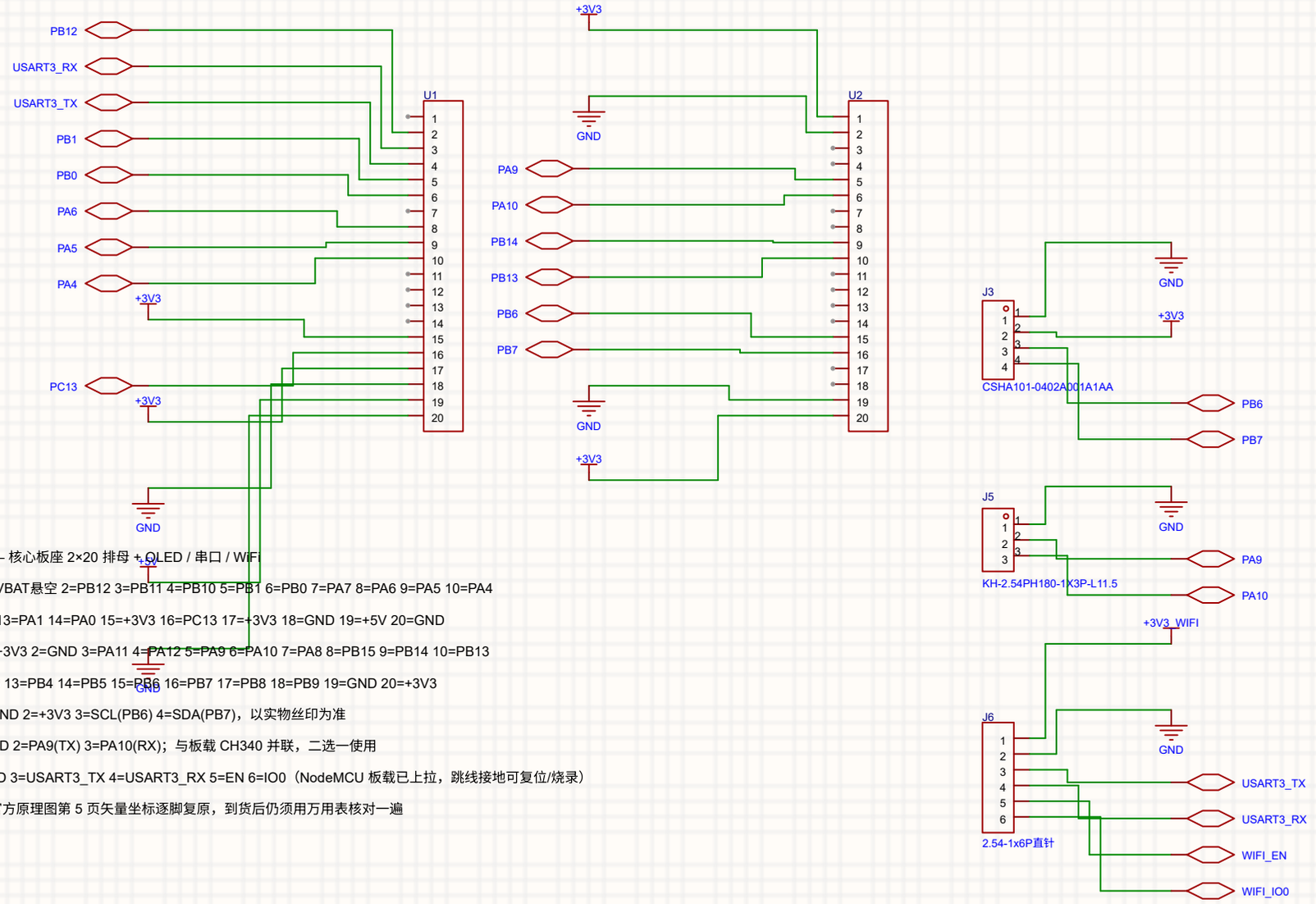
VCC 接 +3V3 而非 +5V：3.3V 逻辑与 STM32 直连；接 5V 时输入高电平门限抬高，余量不足

VCC 接 +3V3；B 通道未用：BIN1/BIN2/PWMB 接地，BO1/BO2 悬空

B 通道未使用：BIN1/BIN2/PWMB 接地，BO1/BO2 悬空；实物到手后须逐脚核对排母定义

实物到手后须用万用表逐脚核对排母定义，与上表不符时改网络端口名即可

原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-22
		更新日期	2026-10-22
板子	Board1	图页	P3_驱动与输出
绘制		STM32F103C8T6 的三串锂电池电压/温度监测与风扇智能散热系统	
审阅			
		版本	尺寸
		V1.0	A4
嘉立创EDA		页 3 共 4	
		嘉立创EDA	



Sheet 4 主控与接口 —— 核心板座 2×20 排母 + OLED / 串口 / WiFi

U1（核心板 J3 侧）: 1=VBAT悬空 2=PB12 3=PB11 4=PB10 5=PB1 6=PB0 7=PA7 8=PA6 9=PA5 10=PA4

U1 续: 11=PA3 12=PA2 13=PA1 14=PA0 15=+3V3 16=PC13 17=+3V3 18=GND 19=+5V 20=GND

U2（核心板 J4 侧）: 1=+3V3 2=GND 3=PA11 4=PA12 5=PA9 6=PA10 7=PA8 8=PB15 9=PB14 10=PB13

U2 续: 11=PA15 12=PB3 13=PB4 14=PB5 15=PB6 16=PB7 17=PB8 18=PB9 19=GND 20=+3V3

J3 OLED(1×4排母): 1=GND 2=+3V3 3=SCL(PB6) 4=SDA(PB7)，以实物丝印为准

J5 串口(1×3排针): 1=GND 2=PA9(TX) 3=PA10(RX)；与板载 CH340 并联，二选一使用

J6: 1=+3V3_WIFI 2=GND 3=USART3_TX 4=USART3_RX 5=EN 6=IO0（NodeMCU 板载已上拉，跳线接地可复位/烧录）

U1/U2 引脚顺序按野火官方原理图第 5 页矢量坐标逐脚复原，到货后仍须用万用表核对一遍

原理图	Schematic1	创建日期	2026-10-22
		更新日期	2026-10-23
板子	Board1	图页	P4_主控与接口
绘制		STM32F103C8T6 的三串锂电池电压/温度监测与风扇智能散热系统	
审阅			
		版本	尺寸
嘉立创EDA		V1.0	A4
		页 4 共 4	
		嘉立创EDA	